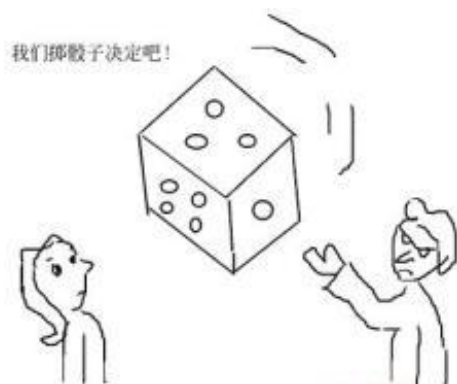




概率及数学期望

江苏省常州市第一中学 林厚从



概率与生活—赌博

- 经常有人说“概率是毫无意义的事情，如果事情发生了，概率就是100%，如果没有发生，就是0”。
- 1651年，法国著名数学家帕斯卡和同胞费马之间，有关赌博问题的一系列通信，开创了数学中最有趣的分之一的概率论。
- 赌场赢钱的原因就在于概率的应用，而不是赌场有“赌神”或者赌场能“出老千”。换句话说，概率决定了赌场是占便宜的一方。赌客越多，赌场就越不容易输。



概率与生活—赌博

- 赌一把：14张牌（1~9,A,J,Q,K），现在我来坐庄，一块钱赌一把，如果谁抽中了A，我赔他10块钱，如果没有抽中，那么他那一块钱就输给我了。
- 抽到A的可能性要小得多，14张牌中才有1张，换句话说概率是 $1/14$ ，而抽不中A的概率是 $13/14$ 。
- 如果你只玩一把，当然只有两种可能：抽中了赢10块钱，没抽中输一块钱。但是，如果你玩上几千把呢？有的抽中，有的抽不中，几千把的总结果是什么样的呢？



概率与生活—赌博

- 概率就是这样一个对未发生的事情会不会发生的可能性的
一种预测。
- 这就是概率上的一个概念，叫做数学期望，可以理解成某
件事情大量发生之后的平均结果。
- 上例抽中的概率是 $1/14$ ，结果是赢10块钱（+10），抽
不中的概率是 $13/14$ ，结果是输1块钱（-1）。把概率与
各自的收益乘起来，然后相加，得到的“数学期望”值
是（-3/14）。这就是说，如果你玩了很多很多把，平均
下来，你每把会输掉（3/14）块钱。



概率与生活—赌博

- 如果抽中A赔13块钱，那么数学期望值是0，你玩了很多把之后会发现结果最接近不输不赢。如果抽中A赔14块钱，那么数学期望值是 $1/14$ ，对你有利，大量玩的结果是你会赢钱。
- 赌场不是活雷锋。赌场的规则设计原则就是这样，无论看起来多么诱人，赌客下注收益的数学期望都是负值，也就是说，总是对赌场有利。因为有大量的人赌（人性的贪），所以赌场的收支结果会很接近这个值。



概率与生活——赌博

- **比如：**美国的轮盘赌，38个数随机出，你压一个，压中了赔你35倍，没压中你的钱输掉。还有彩票，如果所谓的返回比是55%的话，那么买100块钱的数学期望是赔掉45块。无论是赌场还是彩票，幸运儿的产生必定伴随着大量献爱心的人。赌场和彩票生意兴隆的基础，是每个人都认为自己会是那个幸运儿。

概率与生活—赌博



- 再比如21点。





概率与生活—赌博

- 数学期望的概念是作理性决策的基础。我们做任何一项投资，做任何一个决定，都不能只考虑最理想的结果，还要考虑到理想结果出现的概率和其他结果及其出现的概率。否则，如果只考虑最理想的结果，大家都应该从大学里退学-从大学退学的最理想结果是成为世界首富，那个叫比尔盖茨的家伙。



概率与生活—赌博

- 概率问题的关键是随机性。比如扔一个硬币，谁也无法预测是正面还是反面。同样，掷骰子、摇奖也是。
- 有个最搞笑的职业叫“彩评家”，号称分析彩票号码的规律，预测下一期最可能的号码。这叫一本正经地胡说八道。
- 因为按照概率理论，两件不相干的事情都发生的概率是各自发生概率的乘积，所以两件不相干的各自概率为万分之一的东西都发生的可能性是一亿分之一。但是，如果一件已经发生了，那么另一件发生的概率还是万分之一，跟已经发生的事情毫无关系。



概率与生活—应用价值

- 比如要在人群中普查一种病，检查方式是抽血检测其中是否含有某种病毒，这种病在人群中的发生率比较低，比如说1%。对于这样的一种普查，成本最高的地方是检测血液，如果能减少血液检测的数量，就能节约大量成本。我们很自然地想到抽每个人的血，然后检测，这样有多少人就验多少份血，简单明了。为了形象起见，假设有1000万人，那么直接检测的方案是测1000万份血。



概率与生活—应用价值

- 换个思路，把抽来的血两两混合送去检测，如果检测结果阴性，表明原来的两份血都没问题；如果结果阳性，表明至少有一份血有问题，就把两份都重测。这样也可以确定每个人的带病情况。这样做的总检测量是多大呢？两两混合之后要检测500万份，然后结果阳性的那些重测，大概是20万（1000万的1%是10万人带病，导致20万份血重测），总共检测520万份。实际上还有一部分阳性的样品是混合的两份血都带病，这样实际的阳性结果比10万份还要少。总之，检测总数几乎减少了一半，能省很多钱了吧！



概率与生活—应用价值

- 如果把10份血混一起再测呢？同样的分析，先要检测100万份，加上结果呈阳性的最多10万份混合样品重测一共100万份原始血样需要重测，总共最多检测200万份就搞定了。在这个例子里，多少份血混在一起最划算，取决于人群中的发病概率，跟要检测的总人数无关。另外一个考虑因素是血样混合之后，病毒浓度被稀释了，是否还能被检测出来。综合考虑这些因素，运用概率和并不复杂的优化计算，可以精确地算出把几份血样混在一起最省钱而又能完成任务。



概率与生活—袜子匹配

- 上课一会儿了，小Y才衣冠不整地从教室外面跑进来，林老师一向主张人要衣着整洁，可以陈旧但不能破旧，看他这样，就停下讲课来等他穿好衣服。过会儿小Y穿好了，同学们定睛一看，却纷纷笑起来。原来，他左脚上穿着一只黑袜子，右脚上却穿着一只白袜子，古怪得很，这是怎么回事呢？小Y解释原因给我们大家听：“我本来有一双黑袜子、一双白袜子，轮流着穿的。可是今天早上起床后一看，倒霉，少了两只袜子！要是少的正好是一双颜色一样的也就罢了，更倒霉的是，偏偏少的是一只黑袜子和一只白袜子，剩下的也不成对了。我找了半天，也没找到，所以就来得匆匆忙忙了。”停了一停，他长长地叹了一口气说：“今天是倒霉的一天呀！”
- 请用概率分析这个事件。
- 概率分析发现：不是倒霉，而是正常！

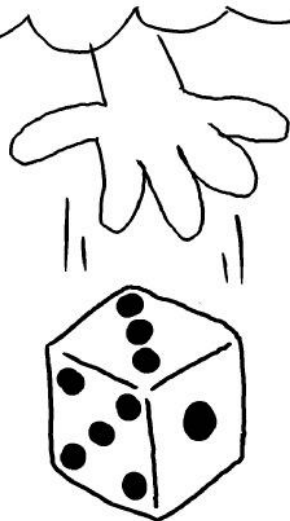


概率起源—赌金分配问题

概 率

— 赌博带来的科学

生活中,一切似乎都飘忽不定。
做每件事,人们都要估测成功的几率。
然而在人类历史的大部分时间内,关于
不确定性的研究,仅用来做一件事——
赌博



无人知晓赌博从何时开始。
可以确定的是,早在五千年前的古埃及,
人们就通过投掷动物脚踵上的距骨进行
机会游戏。他们的目的或许是通过游戏
忘却饥饿。

我有94.7%的把握相信,
赌博不能填饱肚子。



概率起源—赌金分配问题



古罗马居民热衷于赌博。但由于赌博会带来社会问题,所以有严格的法律限制赌博,然而一些皇帝却是最出名的赌徒,其中包括奥古斯都和维特里乌斯。克劳迪乌斯还写了一部关于赌博的专著。不幸的是,这部书已经失传了。

赌博必胜法则:
输给皇帝!



1651年,赌徒梅雷爵士向法国数学家帕斯卡(Blaise Pascal)提出了“赌金分配”问题:

两个赌徒下了相同赌注,约定先获胜3局的一方获得全部赌金。在A胜2局,B胜1局的情况下,由于一方有事,赌局不得不结束,那么赌金如何分配?





概率起源—赌金分配问题

随后,帕斯卡与同胞费马(Pierre de Fermat)开始了关于赌博问题的一系列通信。人们通常认为,正是这两个法国人的工作开创了数学中最有趣的分支之一——概率论。

对于“赌金分配”问题,解答是这样的:

A赢得下一局,以3:1获胜的可能性是50%,赌局结束。

B赢得下一局,双方打成2:2的可能性50%,赌博继续进行一局,A和B以3:2赢得最终胜利的可能性各是25%,赌局结束。

所以,A赢得比赛的可能性(也就是概率)是 $50\% + 25\% = 75\%$,应该得到赌金的75%,B得到25%。



概率中的基本概念

- **随机现象**：某些现象，在个别试验中其结果呈现出不确定性，而在大量重复试验中其结果又具有统计规律性。
- **随机试验**：是指具有以下3个特点的试验。
 - 1、可以在相同条件下重复进行；
 - 2、每次试验的可能结果可以不止一个，并且能事先明确试验的所有可能结果；
 - 3、进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现；



概率中的基本概念

- **样本空间**：某个随机试验所有可能的结果，一般记为 S 。
一般都假设 S 由有限个元素组成。
- **样本点**：是指 S 的元素，即试验的每个结果。
- **随机事件**：是指 S 的子集，简称**事件**。
- **基本事件**：是指由一个样本点组成的单个元素的集合。
- S 是自身的一个子集，在每次试验中它是必然发生的，称为**必然事件**。空集 ϕ 也是 S 的一个子集，它在每次试验中都不可能发生，称为**不可能事件**。



概率中的基本概念

- 事件 $A \cup B$ 称为事件A与事件B的**和事件**，当且仅当事件A和事件B至少有一个发生时，事件 $A \cup B$ 发生。 $A \cup B$ 有时也记作 $A+B$ 。
- 事件 $A \cap B$ 称为事件A与事件B的**积事件**，当且仅当事件A和事件B同时发生时，事件 $A \cap B$ 发生。 $A \cap B$ 有时也记作 AB 或 $A \cdot B$ 。
- 当有多个事件时，和事件和积事件一般可以分别表示成：

$$\bigcup_{k=1}^n A_k \quad \text{或} \quad \bigcap_{k=1}^n A_k$$



概率中的基本概念

- 如果 $A \cap B = \emptyset$ ，称事件A与事件B**互不相容**（或互斥），即指事件A与事件B不能同时发生，基本事件是两两互不相容的。
- 如果 $A \cup B = S$ ，且 $A \cap B = \emptyset$ ，称事件A与事件B互为**对立事件**（互为补集），即对每次试验，事件A与事件B必有一个且仅有一个发生。



概率中的基本概念

- 如果在相同的条件下进行了 n 次试验，在这 n 次试验中，事件 A 发生了 N_A 次，那么比值 N_A/n 称为事件 A 发生的频率。
- 在大量重复进行同一试验时，事件 A 发生的频率总是在某种意义下接近某个常数（实数），在它附近摆动，这个常数就是事件 A 的概率 $P(A)$ 。
- 概率具有以下几个性质：
 - (1) 非负性：对于每一个事件 A ， $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
 - (2) 规范性：对于必然事件 S ， $P(S)=1$ 。
对于不可能事件 S ， $P(S)=0$ 。
 - (3) 容斥性：对于任意两个事件 A 和 B ，
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)。$$



概率中的基本概念

(4) 互斥事件的可加性：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的 n 个事件，则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。如果 A 和 B 互为对立事件，则事件 A 和 B 一定是互斥的，而 $A \cup B$ 为必然事件，所以， $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 1$ ，即对立事件概率之和为1。

(5) 独立事件的可乘性：如果事件 A 是否发生对事件 B 发生的概率没有影响，同时事件 B 是否发生对事件 A 发生的概率也没有影响，则称 A 与 B 是相互独立的事件。有 $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$ ，即两个相互独立事件同时发生的概率等于每个事件发生的概率的积。推广到 n 个相互独立的事件， $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) * P(A_2) * \dots * P(A_n)$ 。



概率中的基本概念

(6) 独立重复试验的“**伯努利大数定理**”：如果在一次试验中某事件发生的概率为 p ，不发生的概率为 q ，则在 n 次试验中该事件至少发生 m 次的概率等于 $(p+q)^n$ 的展开式中从 p^n 到包括 $p^m q^{n-m}$ 为止的各项之和。如果在一次试验中某事件发生的概率为 p ，那么在 n 次独立重复试验中这个事件恰好发生 k 次（ $0 \leq k \leq n$ ）的概率为：

$$P_n(k) = C_n^k * p^k * (1 - p)^{n-k}$$



概率中的基本概念

- 应用举例：找东西的疑惑

【问题描述】

书桌有8个抽屉，分别用数字1~8编号。每次拿到一个文件后，我都会把这份文件随机地放在某一个抽屉中。但，我非常粗心，有 $1/5$ 的概率会忘了把文件放进抽屉里，最终把这个文件弄丢。现在，我要找一份非常重要的文件，我将按照顺序打开每一个抽屉，直到找到这份文件为止，或者悲催地发现被我弄丢了。请计算下面3个问题的答案：

1、假如我打开了第一个抽屉，发现里面没有我要的文件。那么，这份文件在其余7个抽屉里的概率是多少？

2、假如我翻遍了前4个抽屉，里面都没有我要的文件。那么，这份文件在剩下的4个抽屉里的概率是多少？

3、假如我翻遍了前7个抽屉，里面都没有我要的文件。那么，这份文件在最后一个抽屉里的概率是多少？



概率中的基本概念

【问题分析】

请先猜一下：这3个概率是越来越大、还是越来越小？

答案分别是 $7/9$ ， $2/3$ ， $1/3$ 。也就是说这个概率在不断减小，这个好像与我们的直觉相反，一般会感觉，前面的抽屉里越是没有，在后面抽屉里的概率就越大。所以，有时直觉也是一种错觉，不可靠！



概率中的基本概念

根据 $1/5$ 的“弄丢”概率，也就是平均10份文件就有2份弄丢，其余8份平均到了8个抽屉里。假设那2份丢掉的文件我找了回来，也分别占用1个抽屉，那么什么情况？也就是把问题增加2个虚拟的抽屉9、10，专门放丢掉的文件。那么，题目就等价于：随机把文件放到10个抽屉里，但找文件时不允许打开最后2个抽屉，现在分别求：找过了 n 个抽屉但没有发现我的文件时，这份文件在其余 $10-n$ 个抽屉里、但是我只能打开其中前 $8-n$ 个抽屉的概率，答案显然为： $(8-n)/(10-n)$ 。

当 $n=1、4、7$ 时，概率分别为 $7/9、2/3、1/3$ 。

概率中的基本概念



进一步，我们把 $(8-n)/(10-n)$ 化简成 $1-2/(10-n)$ ，就很容易发现，这是一个递减函数（在 $0 \leq n \leq 8$ 时），所以，概率是越来越小的。

古典概率



- 概率依其计算方法不同，可分为古典概率、试验概率和主观概率。古典概率通常又叫事前概率，是指当随机事件中各种可能发生的结果及其出现的次数都可以由演绎或外推法得知，而无需经过任何统计试验即可计算各种可能发生结果的概率。



古典概率

- 人们最早研究概率是从掷硬币、掷骰子和摸球等游戏和赌博中开始的。这类游戏有几个共同特点：一是试验的样本空间有限，如掷硬币有正反两种结果，掷骰子有6种结果等；二是试验中每个结果出现的可能性相同，如硬币和骰子是均匀的前提下，掷硬币出现正反的可能性各为 $1/2$ ，掷骰子出出各种点数的可能性各为 $1/6$ ；三是这些随机现象所能发生的事件是互不相容的，比如掷硬币的结果要么是正面、要么是反面，不可能同时发生。

古典概率



- 具有这几个特点的随机试验称为古典概型或等可能概型。
- 计算古典概型概率的方法称为概率的古典定义或古典概率。
- 在计算古典概率时，如果在全部可能出现的基本事件范围内构成事件A的基本事件有a个，不构成事件A的事件有b个，则出现事件A的概率为： $P(A)=a/(a+b)$ 。



古典概率

- 应用举例1、在40支圆珠笔中有30支黑色的，另外10支是红色的。从中任意取出4支，计算其中至少有1支红色笔的概率。

【问题分析】

设从40支笔中任取4支，恰有1支、2支、3支、4支红笔的事件分别记为A、B、C、D。则：

$$P(A) = C_{10}^1 * C_{30}^3 / C_{40}^4 = 40600 / 91390$$



古典概率

$$P(B) = C_{10}^2 * C_{30}^2 / C_{40}^4 = 19575/91390$$

$$P(C) = C_{10}^3 * C_{30}^1 / C_{40}^4 = 3600/91390$$

$$P(D) = C_{10}^4 * C_{30}^0 / C_{40}^4 = 210/91390$$

根据题意，事件A、B、C、D两两互斥，

$$\begin{aligned} \text{所以, } P(A \cup B \cup C \cup D) &= P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &= 63985/91390 \approx 0.7. \end{aligned}$$

本题也可以从对立事件的概率来分析，设从40支笔中取4支全是黑色的事件为A，P(A)的对立事件的概率为 $1 - P(A) \approx 0.7$ 。



古典概率

- 应用举例2、三角形的概率

随机产生3个一定范围内的正整数，作为一个三角形的三条边，求它们能构成一个三角形的概率是多少？你能证明吗？

【问题分析】

答案为1/2。证明如下：

设产生的三个数分别为 a ， b ， c ，假设 $a \leq b \leq c$ ，则只要 $a+b > c$ ，就能构成一个三角形，也即要求 $a/c + b/c > 1$ ，换言之就是两个纯小数（ $x=a/c$ ， $y=b/c$ ）的和加起来大于1。

古典概率



建立一个直角坐标系， x ， y 分别对应 x 轴， y 轴，而 x ， y 的取值范围都是0到1（不包括0、包括1），在这样一个正方形区域内，直线 $y+x=1$ 把它分成相等的两半，其中一半的区域内 $x+y>1$ ，而另一半 $x+y<1$ 。所以概率就是 $1/2$ 。



古典概率

- 应用举例3、Football (POJ3071)

题目大意： 2^n 支足球队（编好 $0 \sim 2^n - 1$ ）按照竞赛图（大循环）踢比赛，给你任意两支球队相互之间踢赢的概率，求最后哪支球队最可能夺冠。

【输入样例】

```
2
0.0 0.1 0.2 0.3
0.9 0.0 0.4 0.5
0.8 0.6 0.0 0.6
0.7 0.5 0.4 0.0
```

【输出样例】

```
2
```

古典概率



$$\begin{aligned} P(2 \text{ wins}) &= P(2 \text{ beats } 1)P(3 \text{ beats } 4)P(2 \text{ beats } 3) + P(2 \text{ beats } 1)P(4 \text{ beats } 3)P(2 \text{ beats } 4) \\ &= p_{21}p_{34}p_{23} + p_{21}p_{43}p_{24} \\ &= 0.9 \cdot 0.6 \cdot 0.4 + 0.9 \cdot 0.4 \cdot 0.5 = 0.396. \end{aligned}$$

【问题分析】

观察比赛对阵图，0号赢的过程可能如下：

0-1 2-3 4-5 6-7

0-2 4-6

0-4

也有可能第2轮0-3，前提是上一轮3赢了2；

也有可能第3轮0-5，0-6，0-7，前提是上一轮他们赢了；



古典概率

【问题分析】

有什么规律呢？转成二进制就很清楚了：

0-1	2-3	4-5	6-7	000-001	010-011	100-101	110-111
0-2	4-6			000-010	100-110		
0-4				000-100			

设 $dp[j][i]$ 代表第 j 支球队通过第 i 场比赛的概率，则：

$$dp[j][i] = \sum(dp[j][i-1] * dp[j+k][i-1] * p[j][j+k]),$$

$j+k$ 是它这一场可能面对的对手，实际上就是它上一场比赛的第一支队伍加 2^{i-1} 一直加到 2^i 。

求出所有的 $dp[j][n]$ ，打擂台输出最大的球队编号+1。



数学期望

- 数学期望亦称为期望、期望值等。在概率论和统计学中，一个离散型随机变量的期望值是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和。
- 信息学奥赛中的期望值问题，大多数都是求离散型随机变量的数学期望。如果 X 是一个离散的随机变量，输出值为 $x_1, x_2, \dots$ ，和输出值相应的概率为 $p_1, p_2, \dots$ (概率和为1)，那么期望值
$$E(X) = \sum_i p_i x_i$$



数学期望

- 例如投掷一枚骰子， X 表示掷出的点数， $P(X=1)$ ， $P(X=2)$ ，... $P(X=6)$ 均为 $1/6$ ，那么：

$$E(X) = 1 * \frac{1}{6} + 2 * \frac{1}{6} + 3 * \frac{1}{6} + 4 * \frac{1}{6} + 5 * \frac{1}{6} + 6 * \frac{1}{6} = 3.5$$

- 对于数学期望，我们还要明确以下几点：
 - （1）**期望的“线性”性质**。对于任意随机变量 X 和 Y 以及常量 a 和 b ，有： $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$ 。当两个随机变量 X 和 Y 独立且各自都有一个已定义的期望时，有： $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

数学期望



(2) **全概率公式**。假设 $\{B_n \mid n=1,2,3,\dots\}$ 是一个概率空间的有限或者可数无限的分割，且每个集合 B_n 是一个可测集合，则对任意事件 A 有全概率公式：
$$P(A) = \sum P(A \mid B_n) P(B_n)$$
其中： $P(A \mid B)$ 是 B 发生后 A 的条件概率。 ^{n}

数学期望



(3) 全期望公式

$$p_{ij} = P(X = x_i \diamond Y = y_j) \quad (i \diamond j = 1 \diamond 2 \diamond \dots)$$

当 $X=x_i$ 时，随机变量 Y 的条件期望以 $E(Y | X=x_i)$ 表示。

则全期望公式：
$$E(Y) = E(E(Y | X)) = \sum_i P(X = x_i) E(Y | X = x_i)$$

例如一项工作由甲一个人完成平均需要4小时，而乙有0.4的概率来帮忙，两个人完成平均只需要3小时。若用 X 表示完成这项工作的人数，而 Y 表示完成的这项工作的期望时间，由于这项工作要么由一个人完成，要么由两个人完成，那么这项工作完成的期望时间 $E(Y) = P(X=1)E(Y | X=1) + P(X=2)E(Y | X=2) = (1-0.4)*4+0.4*3 = 3.6$ 。



数学期望

- 应用举例、百事世界杯之旅（2002年上海队选拔）

【问题描述】

“...在2010年6月之前购买的百事任何饮料的瓶盖上都会有一个百事球星的名字。只要凑齐所有百事球星的名字，就可参加百事世界杯之旅的抽奖活动，获得球星背包，随声听，更可到现场观看世界杯。还不赶快行动！”

你关上电视，心想：假设有 n 个不同的球星名字，每个名字出现的概率相同，平均需要买几瓶饮料才能凑齐所有的名字呢？

【输入格式】

输入文件是一个整数 n ， $2 \leq n \leq 33$,表示不同球星名字的个数。

【输出格式】

输出文件所有输出为实数，平均需要买的饮料瓶数。



数学期望

- “平均”的定义：如果在任意多次随机实验中，需要购买 $k_1, k_2, k_3, \dots$ 瓶饮料才能凑齐，而 $k_1, k_2, k_3, \dots$ 出现的概率分别是 $p_1, p_2, p_3, \dots$ 那么，平均需要购买的饮料瓶数应为： $k_1 \cdot p_1 + k_2 \cdot p_2 + k_3 \cdot p_3 + \dots$
- 如果是一个整数，则直接输出，否则应按照分数格式输出。
- 如 $n=2$ ， $k_1=2$ 时， $p_1=1/2$ ； $k_2=3$ 时， $p_2=(1-p_1) \cdot 1/2=1/4$ ； $k_3=4$ 时， $p_3=(1-p_1-p_2) \cdot 1/2=1/8$ ；.....所以虽然上式的项数和 k_i 不断增加，但 p_i 呈指数级别递减，所以越往后每项的值就越小，用数列和微积分的思想，可以确定整个式子的值一定会逼近某一个常数。



数学期望

举个例子： $n=5$ ，假设球星的名字分别为a,b,c,d,e。那么，我们随便买一瓶就可以获得第一个球星（假设为a）。现在，想要获得第二个球星（非a），至少需要买几瓶呢？现在，任意买一瓶得到a,b,c,d,e的概率相同（均为 $1/5$ ），所以，需要买 $1/(1/5)=5$ 瓶。

【输入输出样例】

<u>pepsi.in</u>	<u>pepsi.out</u>
2	3
17	340463 58----- 720720



数学期望

【问题分析】

一种容易理解的解题思路：假设现在已经有 k 个球星的名字，那么要使球星的名字达到 $k+1$ 个平均需要买多少瓶饮料？答案是 $n/(n-k)$ 。所以，我们从没有球星的名字开始，直到把所有的球星名字都凑齐，平均需要的饮料数就可以计算出来：

$$n\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}\right)$$



数学期望

【问题分析】

另一种解法：假设 $f(n,k)$ 为一共有 n 个球星，现在还剩 k 个未收集到，还需购买饮料的平均次数。则有：

$$f(n, k) = \frac{(n-k)f(n, k) + kf(n, k-1)}{n} + 1$$

第1项表示本次没收集到，第2项表示本次收集到1个，加1表示购买了1次。经移项整理，可得： $f(n, k) = f(n, k-1) + \frac{n}{k}$

我们所要求的是 $f(n, n)$ ，根据 $f(n, k)$ 的递推式，可得：

$$f(n, n) = n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = nH(n) \quad H(n) \text{ 表示 Harmonic Number}$$



随机算法

- 随机算法是这样的一类算法：它在接受输入的同时，在算法中引入随机因素，即通过随机数选择算法的下一步。也就是说，一个随机算法在不同的运行中对于相同的输入可能有不同的结果，或执行时间有可能不同。
- 随机算法的特点是简单、快速、灵活和易于并行化。随机算法可以理解为在时间、空间和精度上的一种的平衡。
- 常见的随机算法有四种：数值概率算法，蒙特卡罗（Monte Carlo）算法，拉斯维加斯（Las Vegas）算法和舍伍德（Sherwood）算法。



随机算法

- 数值概率算法常用于数值问题的求解。这类算法所得到的往往是近似解。而且近似解的精度随计算时间的增加不断提高。在许多情况下，要计算出问题的精确解是不可能或没有必要的，因此用数值概率算法可得到满意的解。
- 应用举例1、点与任意多边形的位置关系



随机算法

- 应用举例2、Jersey Politics (POJ2454)

题目大意：给定一长度为 $3K$ ($1 \leq K \leq 60$) 的整数序列 S ，将其划分为等长（各为 K ）的三个子序列 $S1$ 、 $S2$ 和 $S3$ ，要求其中至少两个子序列各自的加和大于 $500 * K$ 。求满足上述条件的一个划分（所给输入必有解）。



随机算法

【输入格式】

第1行为K的值；第2行至第 $3K+1$ 行为序列S的元素值。

【输出格式】

满足条件的序号划分。

【输入样例】

2
510
500
500
670
400
310

【输出样例】

1
2
3
6
5
4



随机算法

【问题分析】

首先，只要 $S1$ 、 $S2$ 和 $S3$ 中的两个其加和大于 $500 \cdot K$ 即可，因此我们采用贪心策略，对输入序列 S 进行降序排序，将排序后的前 $2K$ 个元素划分给 $S1$ 和 $S2$ （假设最终满足条件的就是 $S1$ 和 $S2$ ），不再考虑 $S3$ 。

设 $S'=(S1, S2)$ ，现考虑采用随机化算法。第一种策略：循环地随机重排 S' 中的所有元素，进行条件检测，若满足则退出循环输出结果；否则继续循环。这种策略会造成大量浪费，因为会出现如下情况：随机重排一次后， $S1$ 和 $S2$ 各自包含的元素没有发生变化，导致此次重排没有意义。此外对整个 S' 进行重排也很耗时。

随机算法



【问题分析】

第二种策略：每次分别在 $S1$ 和 $S2$ 中各随机选取一个元素进行互换，进行条件检测。这种策略能保证绝大部分的重排是有效的（除非本次随机选取的两个元素恰好是上次随机选取的那两个元素）。



一个值得思考的经典问题

概率论虽然年轻,却是应用最广泛的数学分支之一。我们请概率帮忙进行选择——根据“降水概率”决定是否带伞,掷硬币决定看电影还是去公园....

概率还有可能帮我们赢得豪华轿车或者一只羊,这来自一档叫做Let's Make a Deal的美国电视节目。

生不逢时....



Blaise Pascal

1623-1662

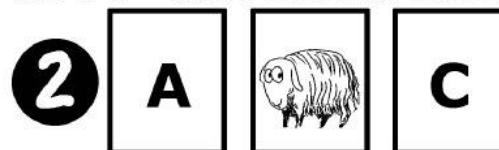
Pierre de Fermat

1601-1665

有三扇门,其中一扇后面是轿车,其余两扇后面是绵羊。你先选其中一扇,比如A。



主持人(他知道车在哪里)打开另外两扇中没有车的一扇,比如B,当然,你会看到绵羊。



现在,给你一次机会重新选择,保持原来的A,还是改选C?



喜欢我吗?



一个值得思考的经典问题



你可能认为,无论是否重新选择,选中汽车的可能性都是 $1/2$,所以听天由命好了。实际上,坚持第一次的选择,得到汽车的概率仍旧是 $1/3$,而改变选择,将有 $2/3$ 的可能性将汽车开走。

看,多学一门数学是多么重要啊!



这个问题曾引起了很热烈的争论,以节目主持人的名字命名为:
Monty Hall Problem





一个值得思考的经典问题

用 x 代表“ x 发生”的情况；

用 $\sim x$ 代表“ x 未发生”的情况；

$P(x)$ 为 x 事件发生的概率；

条件概率 $P(y | x)$ ，表示在 x 已发生的条件下 y 发生的概率；

有： $P(y | x) = P(x \& y) / P(x)$ ，

即： x 、 y 同时发生的概率除以 x 发生的概率；



一个值得思考的经典问题

现在有两次抽的机会，记第一次抽中为事件A，第二次选择交换抽中的事件是B；

显然： $P(A)=1/3$ ， $P(\sim A)=2/3$ ；

而： $P(B | A) = 0$ （如果第一次选中了，第二次没可能选中）

$P(B | \sim A) = 1$ （如果第一次没选中，第二次一定选中）

因为： $y = (x + \sim x) \& y = x \& y + \sim x \& y$ ， $P(x \& y) = P(y | x) * P(x)$

所以： $P(B) = P((A + \sim A) \& B) = P(A \& B) + P(\sim A \& B)$
 $= P(B | A) * P(A) + P(B | \sim A) * P(\sim A)$
 $= 0 * 1/3 + 1 * 2/3 = 2/3$



一个值得思考的经典问题

换种方式表述：如果一开始选中了，那么选择交换的话一定选不中；如果一开始没选对，再交换的话一定选中。显然第一次选中的概率是 $1/3$ ，所以选择交换的话相当于赌第一次没选中。而第一次没选对的概率是 $2/3$ ，所以如果选交换的话就有 $2/3$ 的概率选中了。

车和绵羊的问题其实就是“先验概率”与“后验概率”的问题，一部分本来的可能性因为观察变成确定性之后，会大大影响剩下的可能性的分布。



课后作业

1、有一个不透明的桶，里面有 n 个白球、 n 个黑球。必须按照以下规则把球取出来：

- (1) 每次从桶里面拿出来两个球。
- (2) 如果是两个颜色相同的球，就再放进去一个黑球。
- (3) 如果是两个颜色不同的球，就再放进去一个白球。

问：

(1) 如果 $n=10000$ ，则最后桶里面只剩下一个黑球的概率是多少？

(2) 如果 $n=9999$ ，则最后桶里面只剩下一个黑球的概率是多少？



课后作业

2、假设一列火车有编号为1到 n 的 n 个位置。所有旅客都依次排队检票进站。突然闯来了一个大猩猩，他的手里也拿了一张票！可是他不认识字，也不按人类规则办事，径直挤了进去，随意找了个位置就坐下了。根据社会的和谐程度，其他的乘客有两种反应：

（1）大家都义愤填膺，和大猩猩计较起来。“既然他不遵守，为什么要我遵守？”，于是每个人都随意抢占一个位置坐下，并且坚决不让座给其他乘客。

（2）乘客们的素质都比较高，以“社会和谐”为重。如果自己的位置没有被占领，就赶紧坐下。如果自己的位置已经被别人（包括那只大猩猩）占用了，就随意地选择另一个位置坐下，并开始闭目养神，不再挪动位置。那么，在这两种情况下，第 i 个乘客（除去那只大猩猩）坐到自己原位置上的概率分别是多少？



课后作业

3、计算概率 (calculate.* , 64MB, 1秒)

【问题描述】

小明有 n 个长度不一的小木棍，这些木棍的长度都是正整数。小明的父亲想和小明做一个游戏。他规定一个整数长度 l ，让小明闭着眼睛从 n 个木棍中随便拿出两个。如果两个木棍的长度总和小于等于 l ，则小明胜，否则小明的父亲胜。小明想知道他胜出的概率究竟有多大。

【输入格式】

输入包含两行。第一行为两个整数 n 和 l ，其中 n 和 l 都不超过100000。第二行包含 n 个整数，分别为 n 个木棍的长度。

【输出格式】

输出包含一个实数，小明胜出的概率，保留两位小数。

【输入样例】

```
4 5
1 2 3 4
```

【输出样例】

```
0.67
```

课后作业



4、聪聪与可可（NOI2005，cchkk.*，64MB，1秒）

【题目大意】

在一个魔法森林里，住着一只聪明的小猫聪聪和一只可爱的小老鼠可可。

整个森林可以认为是一个无向图，图中有 N 个美丽的景点，景点从1至 N 编号。在景点之间有一些路连接。

可可正在景点 M ($M \leq N$)处。以后的每个时间单位，可可都会选择去相邻的景点（可能有多个）中的一个或停留在原景点不动。而去这些地方所发生的概率是相等的。

聪聪是很聪明的，所以，当她在景点 C 时，她会选一个更靠近可可的景点，如果这样的景点有多个，她会选一个标号最小的景点。如果走完第一步以后仍然没吃到可可，她还可以在本段时间内再向可可走近一步。

在每个时间单位，假设聪聪先走，可可后走。在某一时刻，若聪聪和可可位于同一个景点，则可可就被吃掉了。

问平均情况下，聪聪几步就可能吃到可可。对于所有数据： $1 \leq N, E \leq 1000$ 。